Started on	Wednesday, 10 February 2021, 10:28 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 10 February 2021, 11:57 AM
Time taken	1 hour 29 mins
Marks	3.20/4.00
Grade	**1.60** out of 2.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Cum se poate delimita o zona critica?

a. Folosind apelul functiei sleep
b. Folosind bariera
c. Sleep inainte si dupa zona critica
d. Folosind Lock/Unlock asupra unui mutex ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: Folosind Lock/Unlock asupra unui mutex

Question **2**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Doua thread-uri au o variabila partajata "int a = 0". Daca fiecare thread executa in paralel (si fara sincronizare) operatia "a++", ce rezultate se pot obtine la finalul rularii celor doua thread-uri?

a. 2
b. 1 sau 2 ✔
c. 0 sau 2
d. 0 sau 1 sau 2

Your answer is correct.

The correct answer is: 1 sau 2

Question **3**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Cum este definita eficienta paralela (E)? Se considera T - Timpul total necesar execuției algoritmului paralel; P - Numărul de procesoare utilizate G =Timp execuție cel mai rapid algoritm secvențial,

a. G/(T*P) ✔
b. T*P
c. T*P/G
d. G*P/T

Your answer is correct.

The correct answer is: G/(T*P)

Question **4**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Cum este definit timpul total de executie al unul algoritm distribuit?

a. Timpul scurs de la terminarea executiei primului proces pana la inceperea executiei ultimului proces
b. Suma timpilor de executie a tuturor proceselor
c. Timpul scurs de la inceperea executiei primului proces pana la terminarea executiei ultimului proces ✔
d. Media dintre timpii de executie a tuturor proceselor

Your answer is correct.

The correct answer is: Timpul scurs de la inceperea executiei primului proces pana la terminarea executiei ultimului proces

Question **5**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Care este una dintre diferențele dintre un semafor binar si un mutex?

a. daca un task care deține semaforul binar se termina din diferite motive, SO poate reda resursa semaforului (însă nu si la mutex)
b. nu exista nici o diferența
c. semaforul binar oferă siguranță la ștergere, task-ul care deține semaforul binar nu pate fi șters (însă nu si mutex-ul)
d. apare eroare daca un task care nu deține mutexul încearcă sa îl elibereze (însă nu si la semafor binar) ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: apare eroare daca un task care nu deține mutexul încearcă sa îl elibereze (însă nu si la semafor binar)

Question **6**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

De cate procese este nevoie pentru implementarea calculului polinomial cu Pipeline, considerând ca ultima putere a lui x este 6:

a. cel mult 6, se vor împarți in mod egal coeficienții
b. cel mult 7, se vor împarți in mod egal coeficienții ✔
c. 1 proces
d. exact 6, fiecare proces poate sa aibă exact un coeficient

Your answer is correct.

The correct answer is: cel mult 7, se vor împarți in mod egal coeficienții

Question **7**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

In modelul distribuit de comunicare prin pasarea mesajelor:

a. memoria este grupată și partajabilă între procese
b. se garantează respectarea ordinii de trimitere doar daca procesele comunica in mod sincron
c. se garantează ca mesajele trimise pe canal nu se vor pierde ✔
d. nu se garantează ca doua mesaje trimise unul după altul către aceeași destinație vor ajunge la procesul destinatar respectând ordinea de trimitere

Your answer is correct.

The correct answer is: se garantează ca mesajele trimise pe canal nu se vor pierde

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 0.10

Considerați două evenimente și ceasurile logice ale lor (momentele de producere). Constatați că puteți ordona numeric cl(a) < cl(b). Ce puteți spune despre cele două evenimente *a* și *b*?

a. Dacă cele două evenimente aparțin a două procese diferite, atunci evenimentul a s-a petrecut înaintea evenimentului b
b. Evenimentul a s-a petrecut înainte evenimentului b ✖
c. Nici una dintre celelalte variante
d. Evenimentul a este concurent cu evenimentul b

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante

Question **9**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Considerând următorul pseudo-cod:

chan Can (int);

process P1{ int v1 =0;

v1 = v1+7; ***(ev1)***

send Can(v1);} ***(ev2)***

process P2{ int v2 =0;

v2 = v2+1; ***(ev3)***

receive Can(v2); ***(ev4)***

v2++;} ***(ev 5)***

Se poate garanta ca pentru orice execuție:

a. evenimentele ev1 si ev4 sunt concurente
b. evenimentele ev2 si ev4 sunt concurente
c. evenimentele ev2 si ev5 sunt concurente
d. evenimentele ev2 si ev3 sunt concurente ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: evenimentele ev2 si ev3 sunt concurente

Question **10**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Care dintre următoarele NU este o proprietate a algoritmilor undă?

a. Tranzitivitate ✔
b. Decizie
c. Terminare
d. Consistență

Your answer is correct.

The correct answer is: Tranzitivitate

Question **11**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Numarul de mesaje pentru algoritmul LeLann-Chang-Robert, cazul cel mai defavorabil, este:

a. N(N-1)/2
b. 2N-2
c. N(N+1)/2 ✔
d. 2N-1

Your answer is correct.

The correct answer is: N(N+1)/2

Question **12**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

La algoritmii cu mesaje de sondaj cu ecou, in cazul topologiilor de tip arbore (initiatorul fiind radacina arborelui):

a. Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator ✔
b. Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la initiator la frunze
c. Mesajele de sondaj se propaga de la frunze la initiator / Mesajele de ecou se propaga de la initiator la frunze
d. Mesajele de sondaj se propaga de la frunze la initiator / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator

Your answer is correct.

The correct answer is: Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator

Question **13**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

In algoritmul lui Huang, pentru a detecta terminarea:

a. se folosesc mesaje de tip semnal
b. se folosesc ponderi ✔
c. se folosesc mesaje de tip marcaj si semnal
d. se folosesc mesaje de tip marcaj

Your answer is correct.

The correct answer is: se folosesc ponderi

Question **14**

Incorrect

Mark 0.00 out of 0.10

În cazul Blockchain, consistența și implicit corectitudinea tranzacțiilor sunt asigurate de:

a. strong consistency - vânzătorul trebuie să fie sigur că întreaga rețea confirmă o tranzacție
b. operația de creare de blocuri este costisitoare și nodurile sunt obligate să comute pe blockchainul cel mai lung (blockchain fork) anulând astfel eventuale tranzacții false
c. eventual consistency - după un timp nodurile vor actualiza oricum informația
d. Vanzatorul trebuie sa fie sigur ca intreaga retea o confirma
e. strong consistency - cine înregistrează o tranzacție trebuie să ateste că cel puțin 51% dintre noduri au confirmat adăugarea acesteia ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is: operația de creare de blocuri este costisitoare și nodurile sunt obligate să comute pe blockchainul cel mai lung (blockchain fork) anulând astfel eventuale tranzacții false

Question **15**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Intr-un program care foloseste pthreads, daca un thread face lock de 2 ori consecutiv pe acelasi mutex, se produce un deadlock / Intr-un program multithreaded in Java, daca un thread face lock de 2 ori consecutiv pe acelasi obiect, se produce un deadlock

a. fals / adevarat
b. adevarat / adevarat
c. adevarat / fals ✔
d. fals / fals

Your answer is correct.

The correct answer is: adevarat / fals

Question **16**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Intr-un ExecutorService, shutdown() permite task-urilor active sa-si termine executia / shutdownNow() opreste imediat executia task-urilor active

a. adevarat / fals
b. adevarat / adevarat ✔
c. fals / adevarat
d. fals / fals

Your answer is correct.

The correct answer is: adevarat / adevarat

Question **17**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Cum se poate delimita o zona critica in Java?

- a. Folosind synchronized ✔
- b. Folosind o bariera ciclica
- c. Folosind pthread_lock()/pthread_unlock()
- d. Folosind o bariera

Your answer is correct.

The correct answer is: Folosind synchronized

Question **18**

Incorrect

Mark 0.00 out of 0.10

Atunci cand se intoarce, apelul MPI_Send indica faptul ca:

- a. Receptorul a apelat MPI_Recv si a receptionat integral datele in programul MPI
- b. Informatia a fost copiata in bufferele de trimitere
- c. Receptorul a apelat MPI_Recv si a inceput sa receptioneze datele in cadrul programului MPI
- d. Informatia a ajuns in bufferele receptorului ✖

The correct answer is: Informatia a fost copiata in bufferele de trimitere

Question **19**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

MPI_Recv este un apel blocant / MPI_Send NU este un apel blocant in conditii normale

- a. fals / adevarat
- b. fals / fals
- c. adevarat / fals ✖
- d. adevarat / adevarat

The correct answer is: adevarat / adevarat

Comment:

Question **20**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Care dintre următoarele NU reprezintă un tip de consistență?

a. strong consistency

b. weak consistency

c. eventual consistency

d. distributed consistency ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
distributed consistency

Question **21**

Complete

Mark 0.50 out of 0.50

Definiți (in cuvinte) si dați formula pentru următoarele masuri de performanta in paralelism: S (speedup), C (costul), E (eficienta). Pentru fiecare specificați formula in funcție de T (timp paralel), G(timp cel mai rapid algoritm secvențial) si P (nr. procesoare).

CamScanner 02-10-2021 11.52.pdf

Comment:

Question **22**

Complete

Mark 0.50 out of 0.50

Pentru următoarea matrice de valori, reprezentați primii pași din execuția algoritmului Shear sort (varianta paralelă). Care e speedup-ul?

2	7	6	5
9	6	9	4
5	4	1	5
9	3	6	2

CamScanner 02-10-2021 11.52.pdf

Comment:

Question **23**

Complete

Mark 0.50 out of 0.50

Se dă un șir de caractere și un cuvânt. Scrieți pesudocod pentru o soluție paralelă, eficientă, de a determina locația la care cuvântul se găsește în string

CamScanner 02-10-2021 11.52.pdf

Comment:

Question **24**

Complete

Mark 0.00 out of 0.50

Algoritmi cu mesaje de sondaj cu ecou – Caz general: Scrieți pseudocodul pentru un nod ne-inițiator după primirea primului sondaj si trimiterea acestuia mai departe:

receive canal[p] (k, parinte, top_nou)

for [q = 1 to N st (leg[q] AND (q <> parinte))] {

send canal[q] (sonda, p, O);

nr_ecouri++;}

TODO

CamScanner 02-10-2021 11.52.pdf

Comment:
lipsa raspuns in ce ai incarcat

◄ Ghid examen ONLINE student-APD

Jump to...

Examen restanta seria CA ►